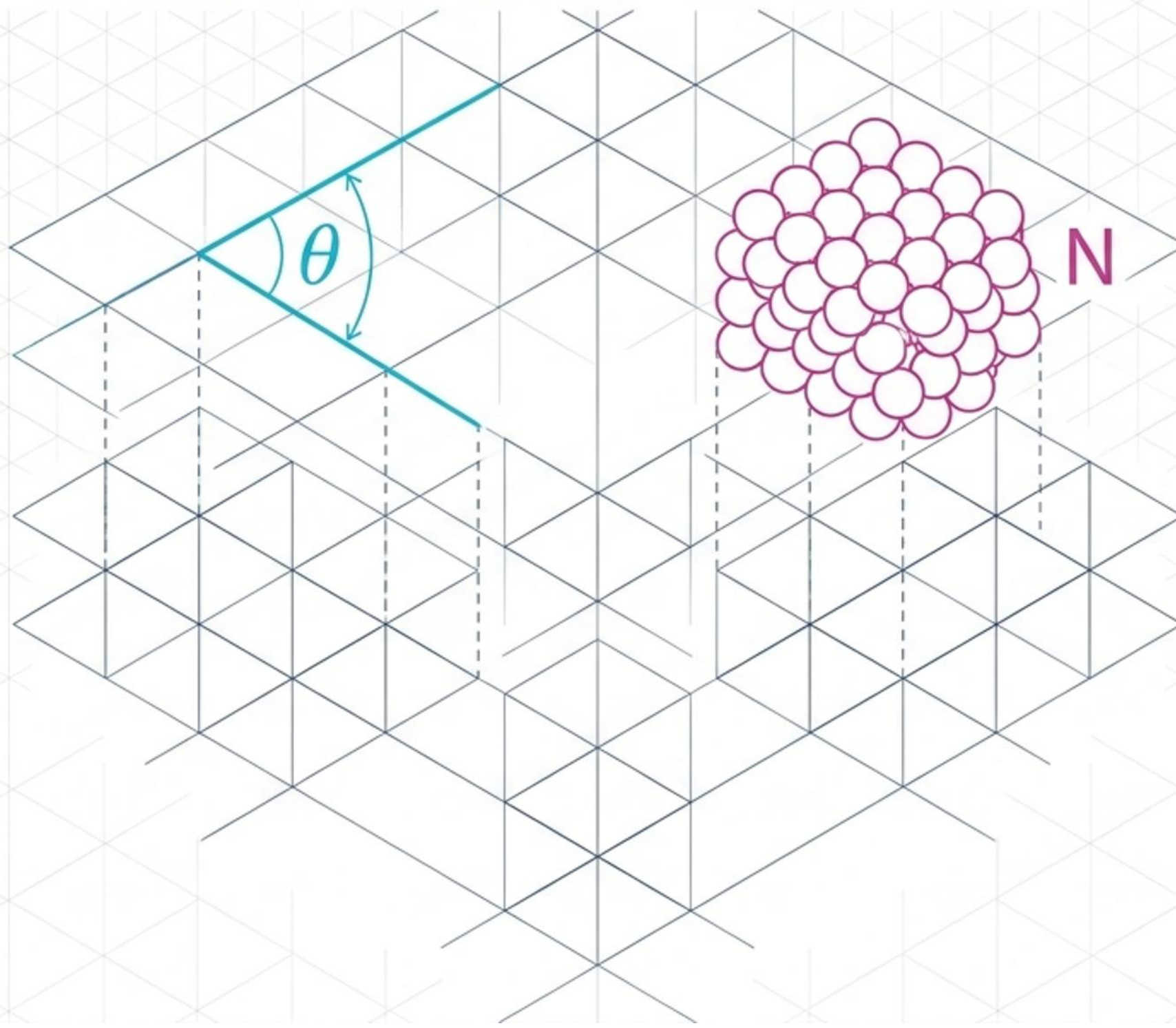
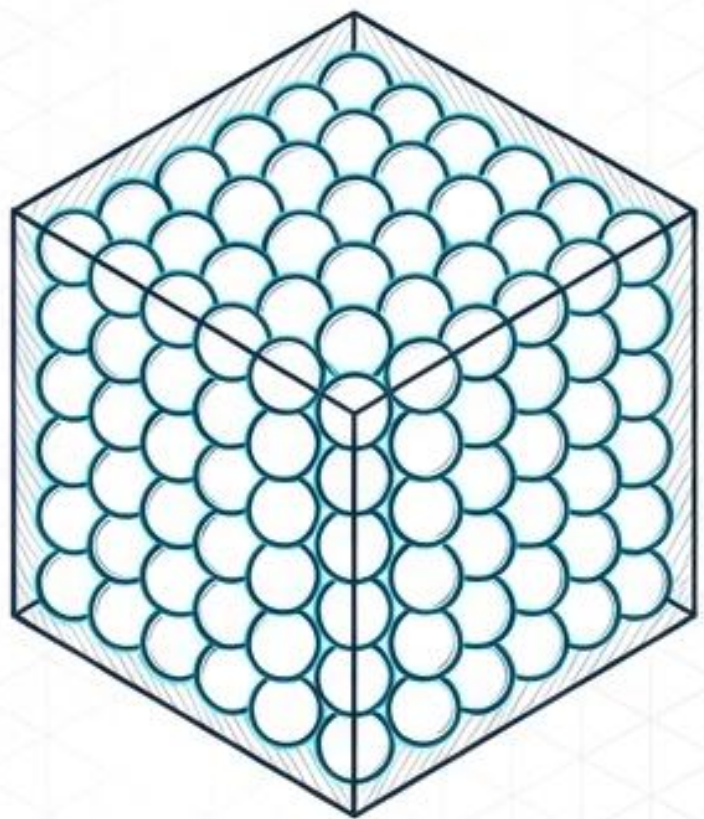


量が固有の次元を持つべき条件

設計基準としての自然単位の一意性

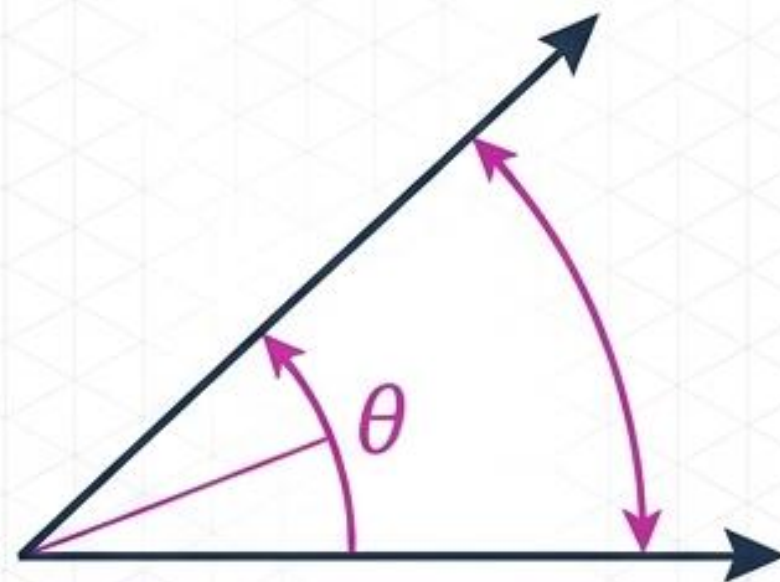


SI単位系における非対称な選択



物質質量 (数えること)

次元あり (mol)



平面角 (角度)

無次元 ($1 \text{ m/m} = 1$)

なぜ一方は次元を持ち、他方は持たないのか？
両者を裁定する普遍的な基準が欠落している。

新しい判断基準：自然単位の一意性

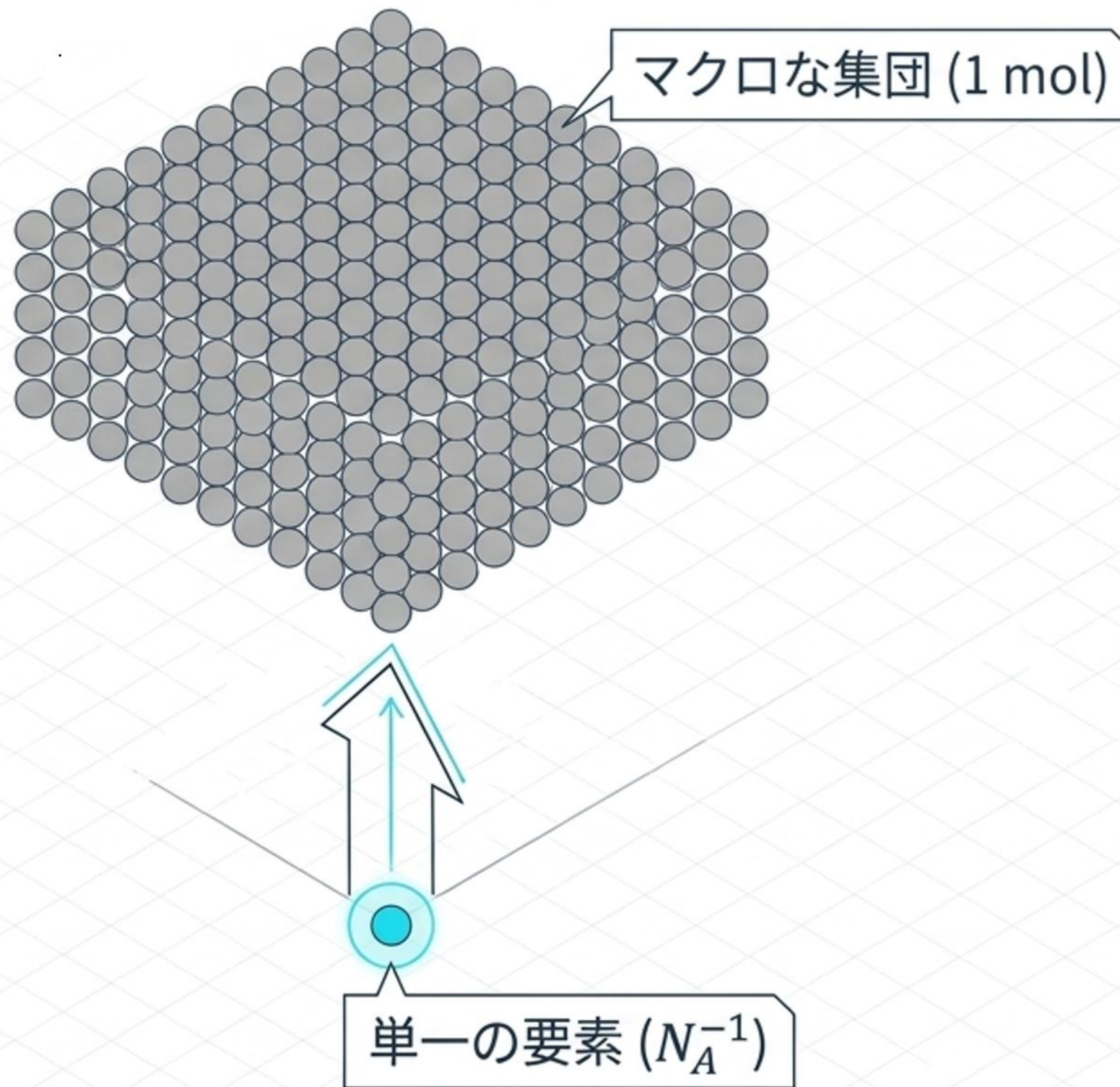


ある量が『純粋な数』だけで情報を失わずに伝達できる条件は、事前の打ち合わせなしに独立した当事者が同じ基準に収斂できる場合、すなわち極めて際立った自然単位が『ただ1つ』存在する場合に限られる。

診断マトリクス：次元の要否を決定する構造

量の種類	焦点の候補	一意性	結論
物質質量	単一の要素 (N_A^{-1})	◎ (一意)	次元は任意 (モルは正当)
平面角	ラジアン vs 全円周角 (Ω_1)	✕ (非一意)	固有の次元が必須
立体角	ステラジアン vs 全球面 (Ω_2)	✕ (非一意)	固有の次元が必須
対数量	$\log e, \log 2, \log 10$	✕ (非一意)	固有の次元が必須

検証1：物質質量（一意な事例）

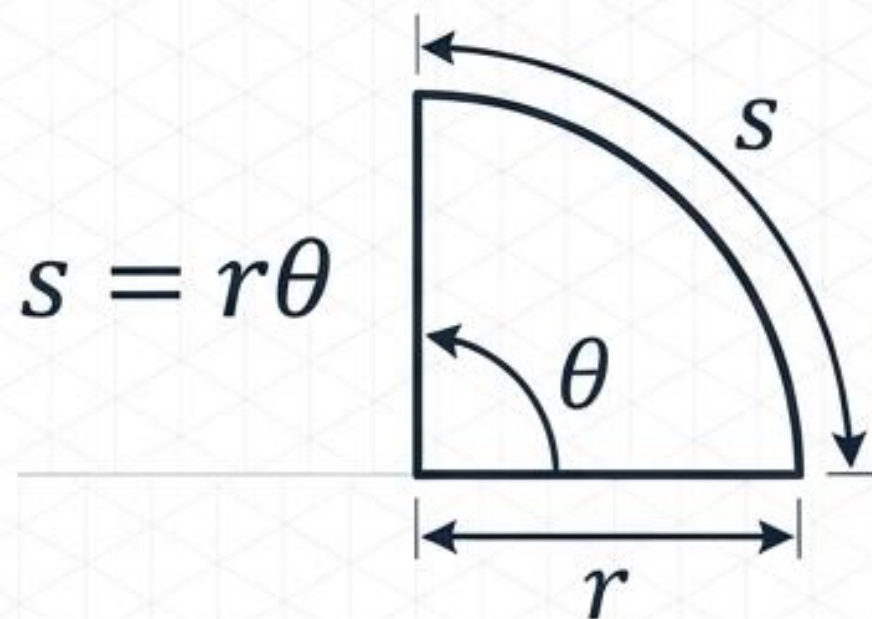


物質質量の自然単位は『単一の要素』以外に存在しない。焦点が一意であるため、純粋な数で表しても情報は失われない。

次元は任意であり、SIがモルを与えたのも正当な選択である。

検証2：平面角（非一意な事例）

解析的構造

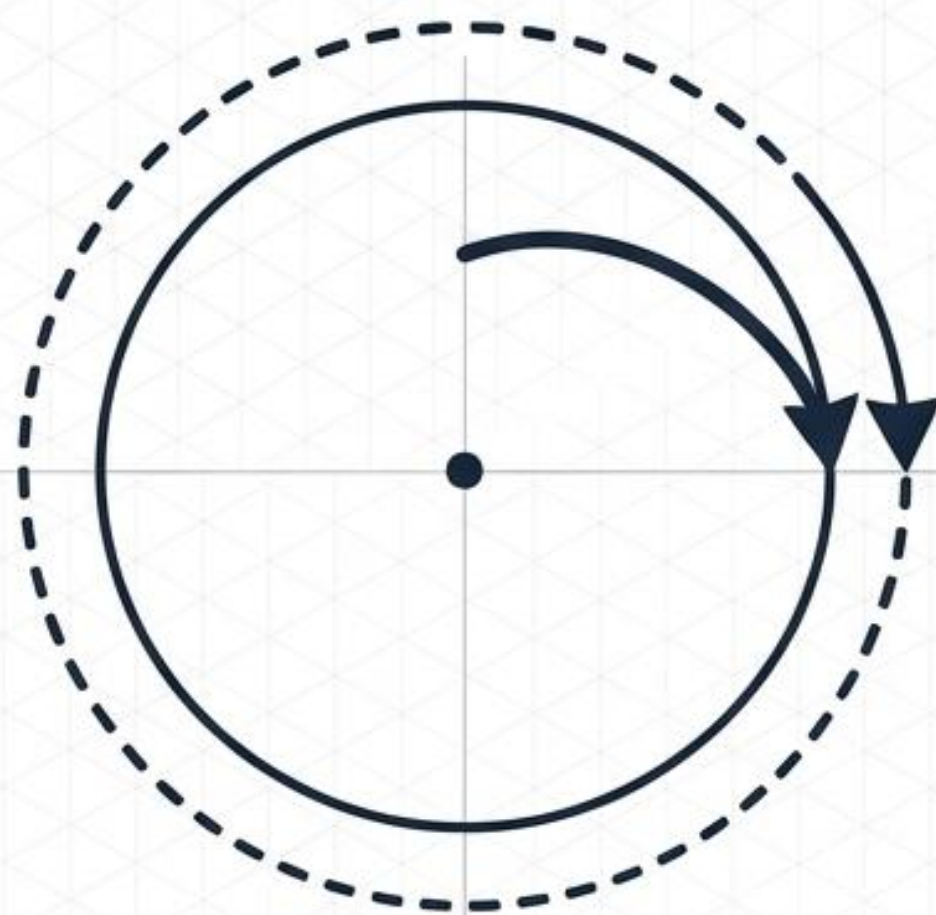


$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

焦点：ラジアン (rad)

無理数 2π の壁

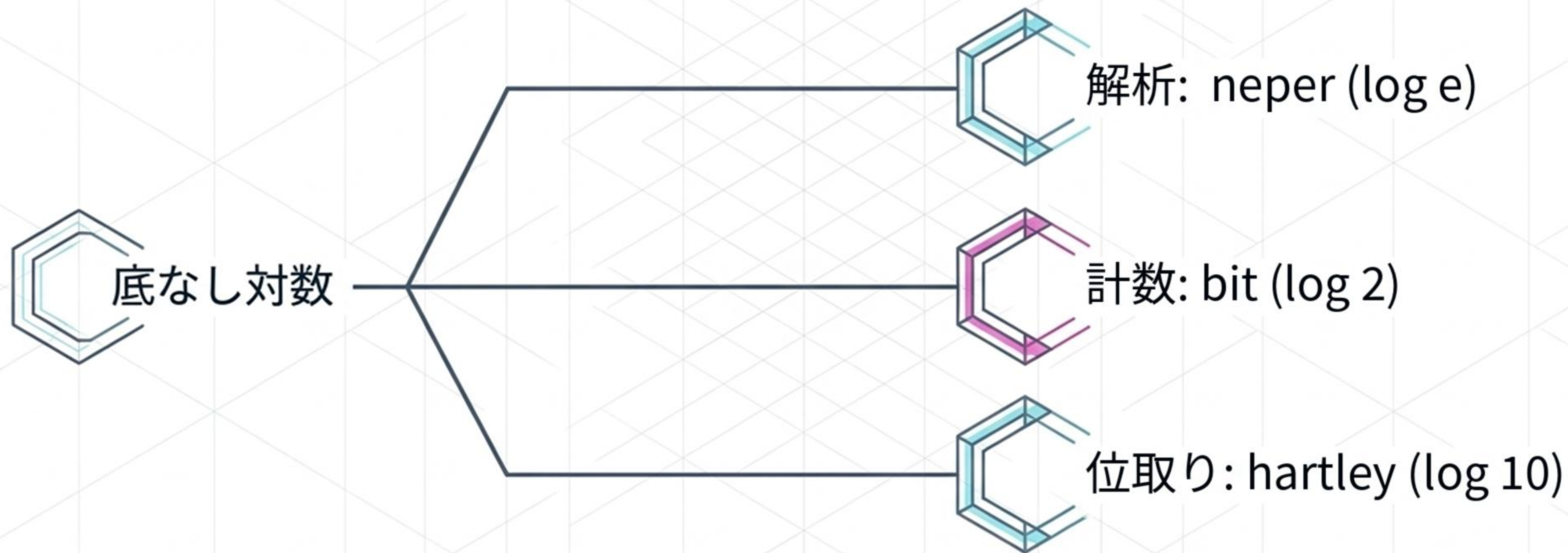
周期的構造



焦点：全円周角 ($\Omega_1 = 2\pi$ rad)

角度には、全く異なる理由で際立つ2つの強大な自然単位が存在する。両者は通約不可能であり、どちらかを唯一の基準とすることはできない。ゆえに固有の次元が必須となる。

検証3：対数量（非物理的な事例）



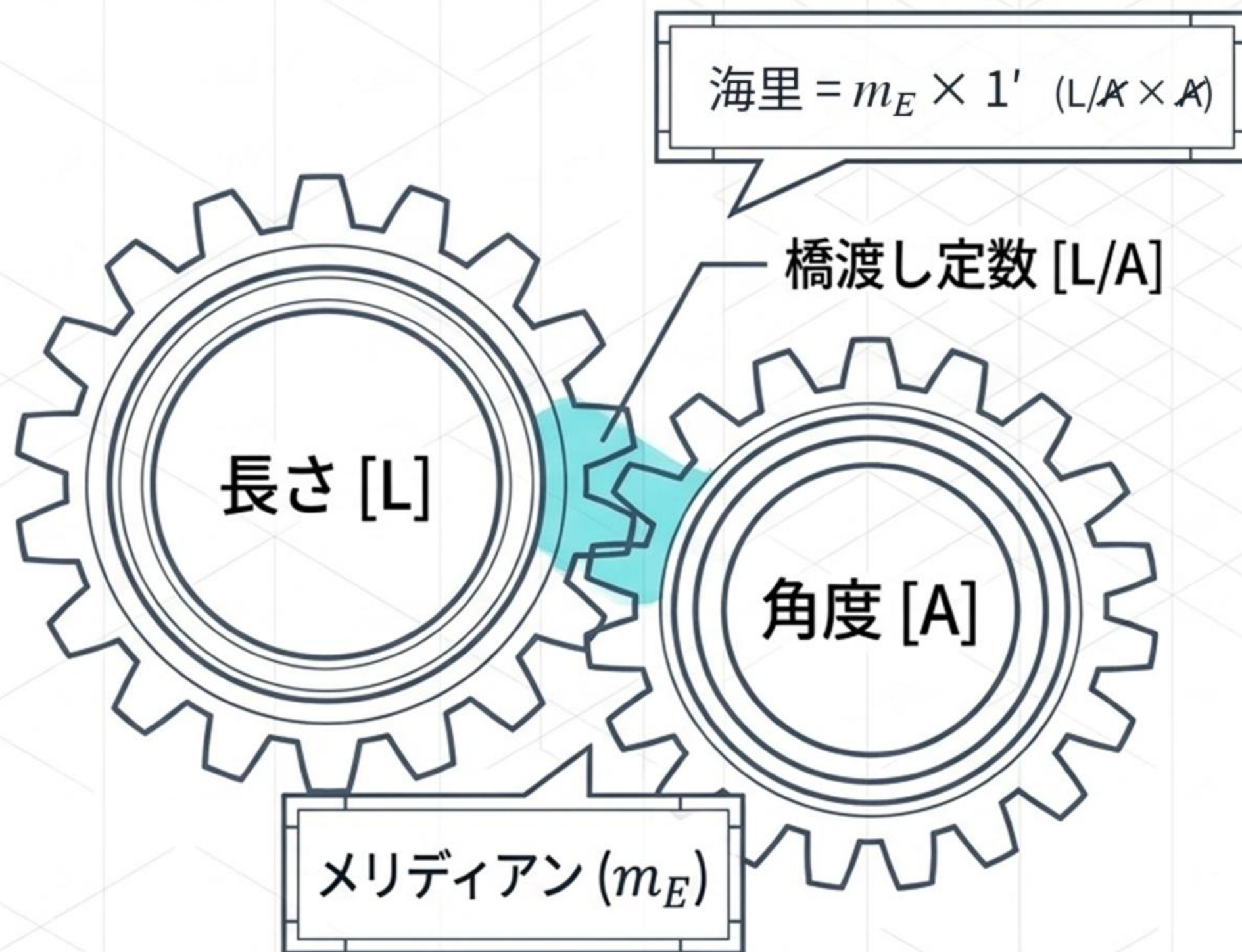
物理法則が関与しない数学的対象でも同じ現象が起きる。3つの自然な焦点が並立するため、情報理論においても次元として扱うべきである。

無次元化による『情報の喪失』



一意でない量が無次元化すると、どの単位が『数 1』に置き換えられたかがブラックボックス化する。次元を落とすことは、前提となる約束を隠蔽することに等しい。

解法：『橋渡し定数』というエレガントな範疇

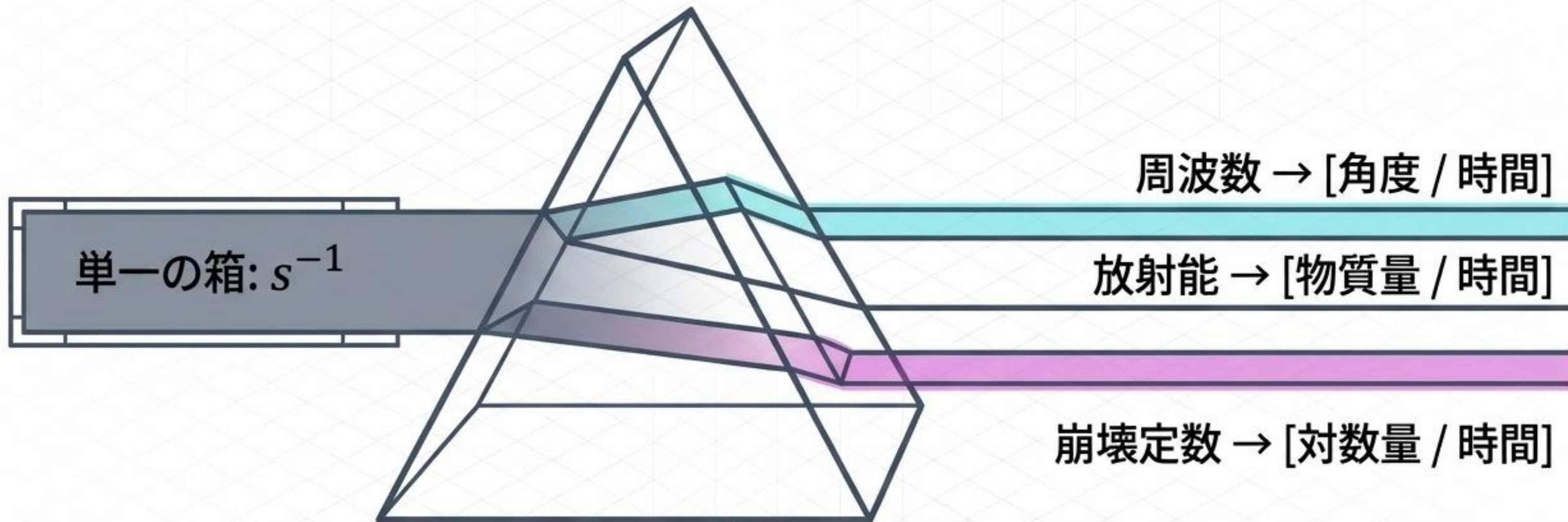


[長さ/角度] の次元の橋渡し定数
「メリディアン (m_E)」を、
[角度] の次元の「分」に掛けると
[長さ] の次元の「海里」が
得られる。

メリディアンは、
周期的な変数を線形な変数へと
変換する、明確な意味を持った
定数の一族に属する。

橋渡し定数 $\ni m_E$

恩恵1： s^{-1} の美しい解体



SIが単一の箱に押し込めている異なる3つの概念が、次元解析によって自然に分離する。現象における『1回』が何であるかが、方程式の次元そのものによって明瞭に語られる。

恩恵2：暦時間と物理時間の分離



地球の自転に基づく『暦時間』と、一様な『物理時間』は本来異なる次元である。両者は橋渡し定数によって繋がれる。

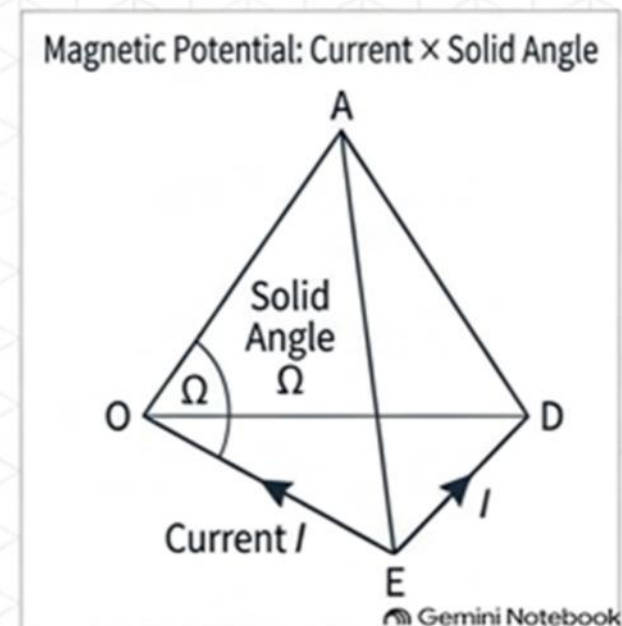
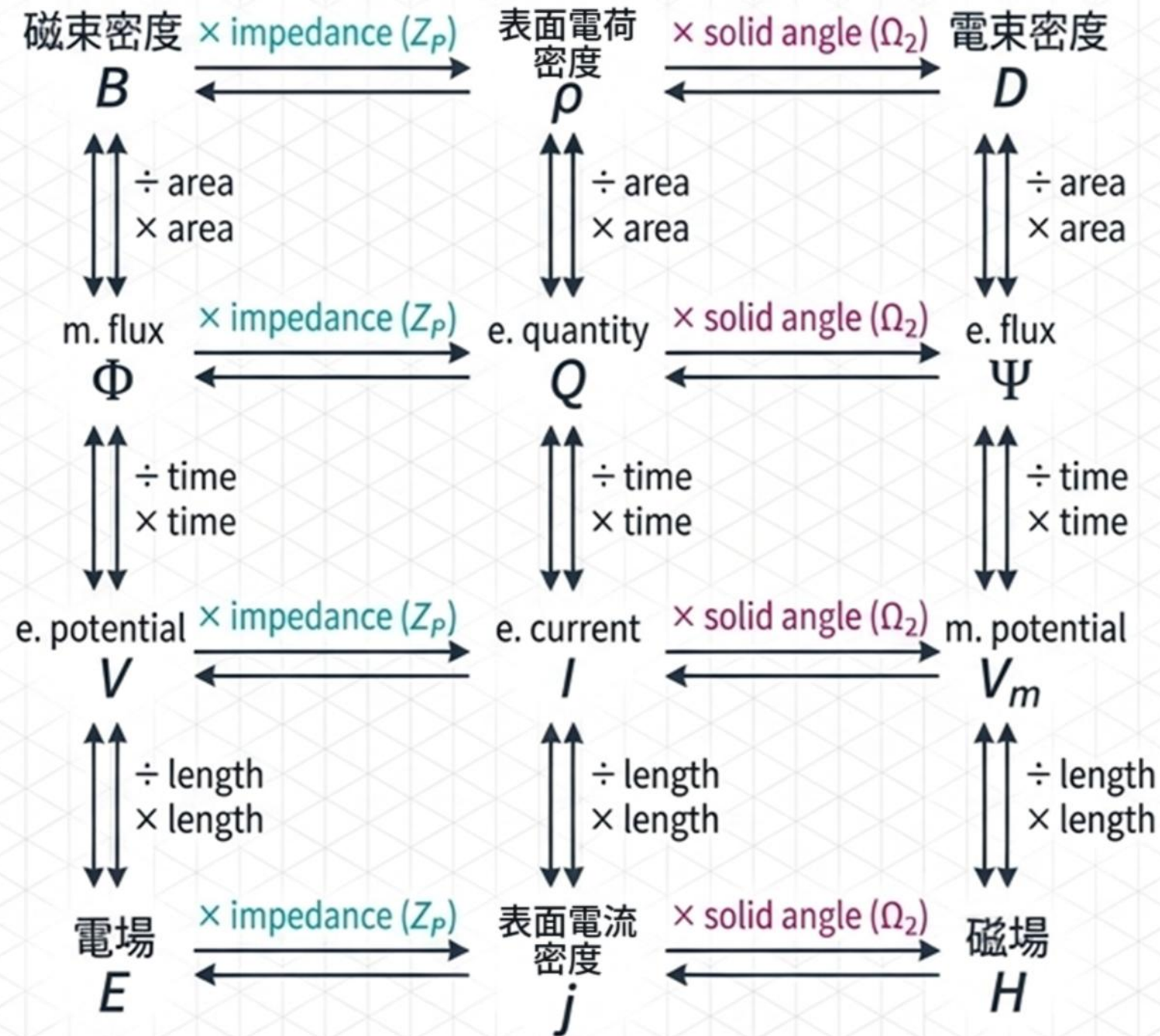
橋渡し定数ソーラー (s_E) が実は変化するというのがうるう秒問題である。

橋渡し定数 $\ni s_E$

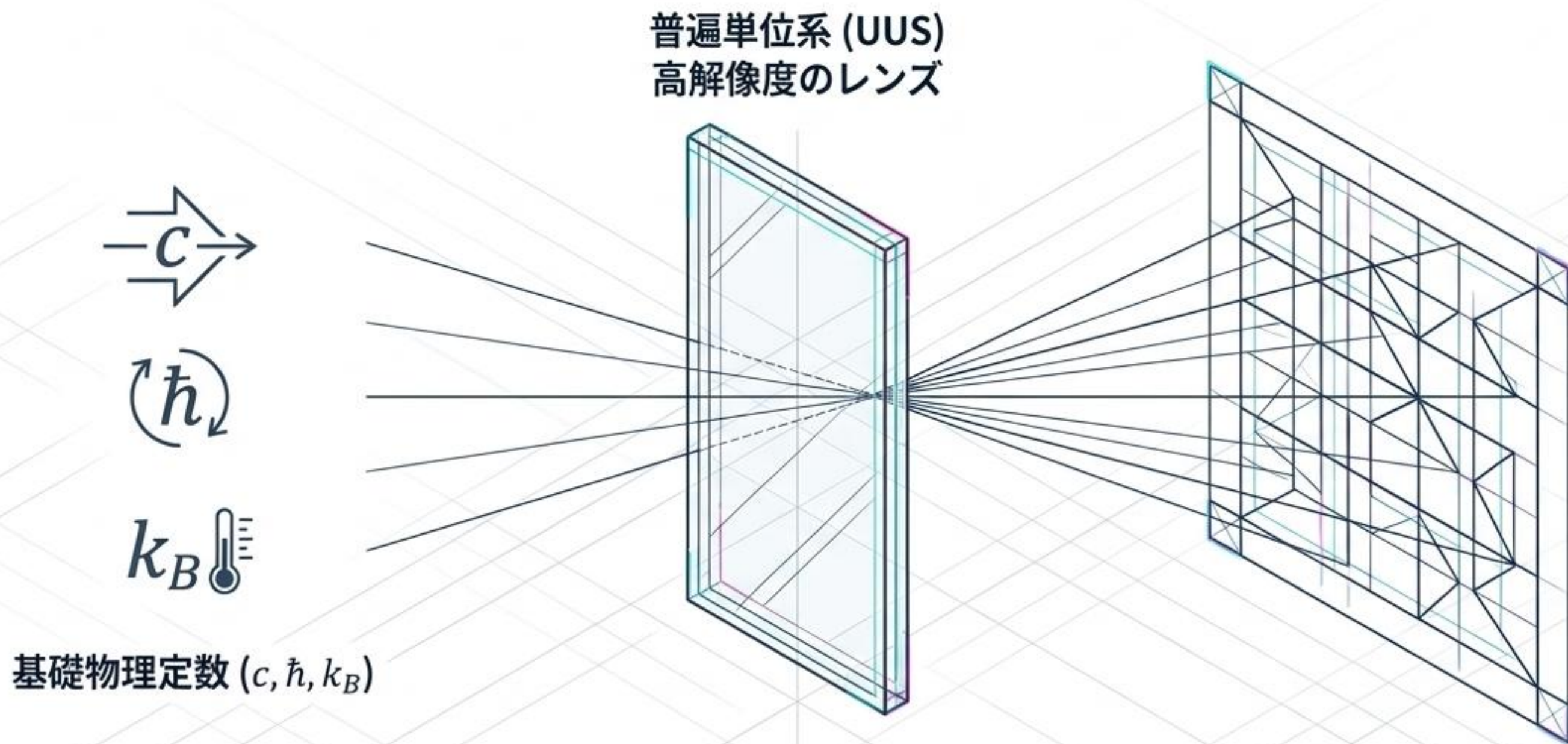
恩恵3：5元(MKS $Z_P \Omega_2$)電磁気学の対称性

立体角に固有の次元を
与えることで、驚くべき
対称性が現れる。

場の強さ、ポテンシャル、流束、
密度が完璧な電気・磁気の
対称グリッドに収まる。

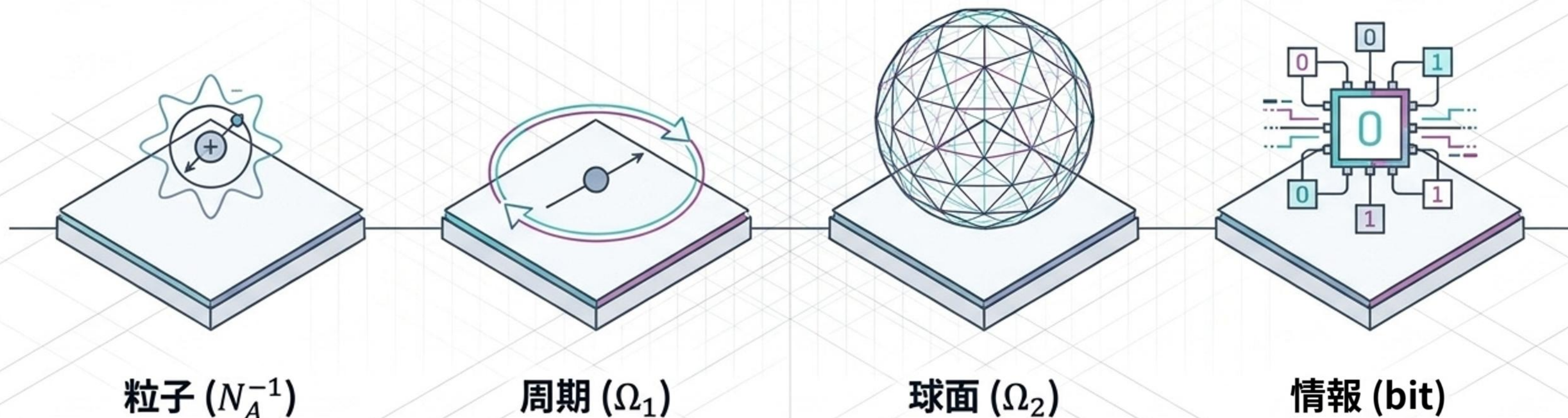


存在証明としての『普遍単位系 (UUS)』



この理論は単なる思弁ではなく、実用的な単位系として完全に実装されている。
SIを否定するものではなく、相補的な視座を提供する高解像度のフレームワークである。

結論：意味論的な標識としての次元



次元とは計算を窮屈にする制約ではない。
方程式が自ら『自分が何者であるか』を語り出すための意味論的な標識である。
選ばれなかった自然単位を復権させることで、物理法則はより深い明晰さを示す。